Nº orden [redacted] Legaj[redacted] Cant.hojas [redacted]

Ap[redacted]

FÍSICA II – Examen Final – 18 / 12 / 2023

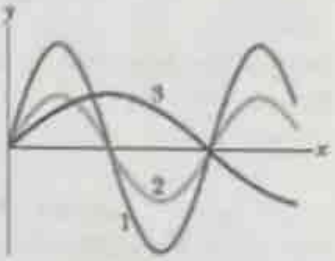
Ejercicio 1	[redacted]	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	Ejercicio 7	Ejercicio 8	NOTA
[redacted]							

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen si más de tres ejercicios tienen calificación 0 (cero).

Ejercicio 1

En la figura se muestra, para un cierto instante, el desplazamiento en función de la posición para tres ondas propagantes que se enviaron separadamente por la misma cuerda, la cual estuvo sometida siempre a la misma tensión. Ordene de menor a mayor, indicando las igualdades: **a)** las longitudes de onda λ; **b)** las velocidades de propagación v; **c)** las frecuencias angulares ω; **d)** las potencias medias transmitidas P.



Ejercicio 2

Un bloque de masa $m = 0{,}4\ kg$ se encuentra unido a un resorte de constante $k = 1{,}6\ N/m$. Todo el sistema está inmerso en un medio cuyo coeficiente de viscosidad es $b = 0{,}16\ kg/s$. Se aparta el bloque del equilibrio, estirando el resorte una distancia $d = 2\ cm$, y se lo suelta desde el reposo. ¿Es correcta la siguiente función de oscilación $x(t) = 2cm \cdot e^{-0{,}8\frac{1}{s}t} \cdot \cos\left(1{,}99\frac{1}{s} \cdot t + 0{,}1\right)$?

Ejercicio 3

Considere la imagen que se ve en el espejo. De acuerdo con la apariencia de esta imagen, indique cuál es la opción correcta.

a) El espejo es cóncavo y la imagen real.
b) El espejo es cóncavo y la imagen virtual.
c) El espejo es convexo y la imagen real.
d) El espejo es convexo y la imagen virtual.



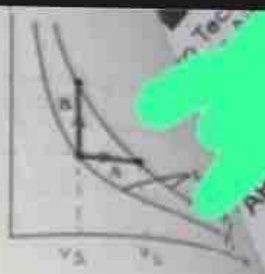
Ejercicio 4

En un experimento A, un haz de luz dicromático (λ_1, λ_2) de ancho w_A ilumina normalmente una red de difracción con K_A ranuras por cm, cada una de ancho a_A. En la figura de arriba se muestran las líneas espectrales que se observan en un detector. El mismo haz, pero de ancho w_B, ilumina ahora una red de constante K_B y rendijas de ancho a_B. Sabiendo que $\frac{1}{a_B K_B} = 6$ y $\frac{\lambda}{w_A K_A(\lambda_2 - \lambda_1)} = 5$, determine el valor de los cocientes w_B/w_A, K_B/K_A y a_B/a_A, para que en el mismo detector se observen los máximos indicados en la figura de abajo. Considere válida la aproximación paraxial.



Ejercicio 5

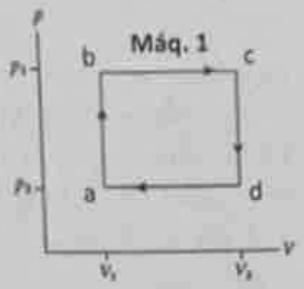
Un gas ideal monoatómico, a una temperatura inicial T_i, es llevado a una temperatura $T_f > T_i$ a través de dos procesos reversibles distintos, A y B. ¿Cuál es la relación entre el calor entregado al sistema en cada caso?

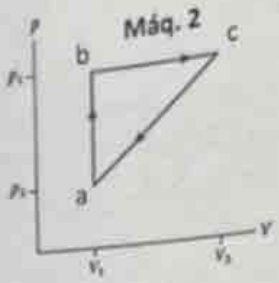


⊗ $Q_A > Q_B$ ○ $Q_A = Q_B$ ○ $Q_A < Q_B$

Ejercicio 6

En la figura se muestran los ciclos termodinámicos de dos máquinas térmicas que trabajan con el mismo gas ideal. ¿Qué máquina tiene mayor eficiencia térmica? ¿O ambas tienen la misma?



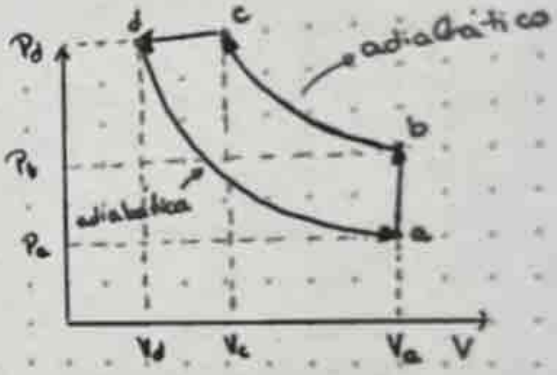


Ejercicio 7

Un mol de un gas ideal monoatómico sigue los procesos indicados en la figura en cada ciclo.

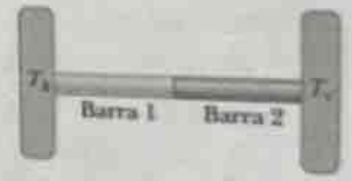
a) Escriba una expresión para la variación de entropía de cada etapa del ciclo, en función de las variables termodinámicas indicadas en el gráfico y/o de constantes universales.

b) ¿Cómo quedan las expresiones anteriores si los procesos AB y CD fueran irreversibles?



Ejercicio 8

Se tienen dos barras de la misma longitud y diámetro, pero de diferente material. Las barras se usan para conectar dos regiones a distintas temperaturas, por lo que fluye calor a través de ellas. En un caso las barras se conectan en serie, mientras que en el otro están en paralelo. ¿En qué caso la rapidez de transferencia de energía es mayor?





○ Barras en serie ⊗ Barras en paralelo ○ Es igual en ambos casos